

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)
Кафедра экономической математики, информатики и статистики (ЭМИС)

РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЙ И СИСТЕМ УРАВНЕНИЙ В ПАКЕТЕ SCILAB
Отчёт по практической работе по дисциплине «Прикладная информатика»

Студент гр.594-2

 А. А. Танцеров

“ 17 ” Марта 2025 г.

Руководитель канд. физ.- мат. наук,
доцент каф. ЭМИС ТУСУР

Е. А. Шельмина

“ ” 2025 г.

Лабораторная работа №9

«Решение уравнений и систем уравнений в пакете Scilab»

Цель работы: получить навыки работы с встроенными и пользовательскими функциями.

Любое уравнение $P(x) = 0$, где $P(x)$ - это многочлен, отличный от нулевого, называется алгебраическим уравнением или полиномом. Всякое алгебраическое уравнение относительно x можно записать в виде $a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_{n-1}x + a_n = 0$.

Решение алгебраического уравнения в Scilab состоит из двух этапов. Необходимо задать полином $P(x)$ с помощью функции `poly`, а затем найти его корни, применив функцию `roots` [4,5].

Итак, определение полиномов в Scilab осуществляет функция `poly(a, "x" ["fl"])`, где a - это число или матрица чисел, x - символьная переменная, fl - необязательная символьная переменная, определяющая способ задания полинома. Символьная переменная fl может принимать только два значения "roots" или "coeff" (соответственно "r" или "c"). Если $fl=c$, то будет сформирован полином с коэффициентами, хранящимися в параметре a . Если же $fl=r$, то значения параметра a воспринимаются функцией как корни, для которых необходимо рассчитать коэффициенты соответствующего полинома.

Функция `roots(p)` предназначена для решения алгебраического уравнения. Здесь p - это полином, созданный функцией `poly` и представляющий собой левую часть уравнения $P(x) = 0$. Рассмотрим пример. Найти корни полинома $2x^4 - 8x^3 + 8x^2 - 1 = 0$.

Для решения этой задачи необходимо задать полином p . Сделаем это при помощи функции `poly`, предварительно определив вектор коэффициентов V . Обратите внимание, что в уравнении отсутствует переменная x в первой степени, это означает, что соответствующий коэффициент равен нулю. Уравнение $f(x) = 0$, в котором неизвестное входит в аргумент трансцендентных функций, называется трансцендентным уравнением. К

трансцендентным уравнениям принадлежат показательные, логарифмические и тригонометрические. В общем случае аналитическое решение уравнения $f(x) = 0$ можно найти только для узкого класса функций. Чаще всего приходится решать это уравнение численными методами.

Численное решение нелинейного уравнения проводят в два этапа. В начале отделяют корни уравнения, т.е. находят достаточно тесные промежутки, в которых содержится только один корень. Эти промежутки называют интервалами изоляции корня, определить их можно, изобразив график функции $f(x)$ или любым другим методом. На втором этапе проводят уточнение отделенных корней, или, иначе говоря, находят корни с заданной точностью.

Задание 1. Решить уравнения с использованием функции `fsolve`, скриншот варианта представлен на рисунке 1.

11	$\frac{6}{x^2 - 1} - \frac{2}{x - 1} = 2 - \frac{x + 4}{x - 1}$
----	---

Рисунок 1 – Скриншот варианта к заданию один

С помощи `deff` создаём поиск корней для нашего выражения, создаём переменную X_0 , которая является приблизительным началом для нахождения корней. Вызываем функцию, выводим результат (рисунок 2).

```

Командное окно MATLAB
4_1.sci X 4_2.sci X 4_3.sci X
Ответ = -2.000
-->
1 clear; clc;
2 deff('y=f(x)', 'y=-(6/(x^2-1))-(2/(x-1))-(2-(x+4)/(x-1))');
3 x0 = 0; //начинаем поиск с нуля
4 result = fsolve(x0, f);
5 fprintf('Ответ = %2.3f\n', result);

```

Рисунок 2 – Скриншот кода к заданию один

Задание 2. Найти корни полиномов, представленных на рисунке 3.

11.

$$-x^4 - 18x^2 + 6 = 0$$

$$2x^3 - 0,08x^2 + 0,94x + 1,3 = 0$$

Рисунок 3 – Скриншот варианта к заданию два

Создаём переменные, в которых хранятся значения аргументов

полиномов, с помощи команды `poly` создаём полином, и `roots` – для решения полинома. Результат работы представлен на рисунке 4.

```

Командное окно Scilab 2025.0.0
-1.75    1.75    0.00
-0.85    -0.85    0.97
-->

4_1.sci 4_2.sci 4_3.sci
1 clear;clc;
2 V=[-1,-0,-18,-0,-6];
3 p=poly(V,'x','c')
4 x=roots(p)
5 mprintf('%2.2f...',x)
6 V=[-2,-0.08,-0.94,-1.3];
7 p=poly(V,'x','c')
8 x=roots(p)
9 mprintf('\n')
10 mprintf('%2.2f...',x)

```

Рисунок 4 – Скриншот кода ко второму заданию

Задание 3. Решить систему уравнений с использованием функции `fsolve`, методом обратной матрицы и методом Крамера. Сравнить полученные результаты.

Создаём переменные `a` и `b`, в которые записываем матрицу. С помощи команды `fsolve` находим решения. Далее методы представлены поочерёдно. Результат работы представлен на рисунке 5.

```

функция fsolve:
  9.6567635
  1.7227428
 -19.729021
Обратная Матрица:
  8.7889551
  1.7072472
 -17.810720
Метод Крамера
  8.7889551
  1.7072472
 -17.810720
-->

4_1.sci 4_2.sci 4_3.sci
1 clear
2 clc
3 a=[2.74,-1.18,1.23;-1.18,1.71,-0.52;1.23,-0.52,0.62];
4 b=[0.16;1.81;-1.12];
5 mprintf('функция fsolve:\n')
6 function [y]=fn(x)
7 ... y(1) = 2.74*x(1) - 1.18*x(2) + 1.23*x(3) - 0.16;
8 ... y(2) = -1.18*x(1) + 1.71*x(2) - 0.52*x(3) - 1.81;
9 ... y(3) = 1.23*x(1) - 0.52*x(2) + 0.62*x(3) + 1.25;
10 endfunction
11 disp(fsolve([0;0;0],fn));
12 mprintf('\n')
13 x=inv(a)*b
14 mprintf('\n-Обратная Матрица:\n')
15 disp(x)
16
17 mprintf('\n-Метод Крамера\n')
18
19 a1=a;a1(:,1)=b;
20 a2=a;a2(:,2)=b;
21 a3=a;a3(:,3)=b;
22 D=det(a);
23 d(1)=det(a1);d(2)=det(a2);d(3)=det(a3);
24 x=d/D
25 disp(x)

```

Рисунок 5 – Скриншот кода к заданию три

Вывод: получены навыки работы с встроенными и пользовательскими функциями.